ACTIVITÉ 1

Les capteurs de l'atelier

45 min

Objectif : identifier la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie d'un capteur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans un atelier de chaudronnerie moderne, beaucoup de machines « sentent » ce qui se passe : la température d'un four, la présence d'une main sous une presse, la pression d'un vérin. Comment font-elles ?



Un capteur transforme une grandeur physique en grandeur électrique.

DOCUMENT

Un **capteur** reçoit une grandeur physique (sa grandeur d'**entrée**) et la transforme en grandeur électrique (sa grandeur de **sortie**) : une tension, une intensité ou une résistance, que la machine peut mesurer.

Capteur	Utilisation à l'atelier
thermistance CTN	régule la température de l'étuve à électrodes
photorésistance	barrière de sécurité d'une presse plieuse
thermocouple	mesure la température d'un four de recuit
capteur de pression	surveille la pression d'huile d'un vérin

DOCUMENT 2

La résistance d'une thermistance change avec la température. Celle d'une photorésistance change avec la lumière reçue. Un thermocouple produit une petite tension qui dépend de la température. Un capteur de pression donne une tension qui dépend de la pression.

1 Complète le tableau des grandeurs d'entrée et de sortie. RÉA

Capteur	Grandeur d'entrée (unité)	Grandeur de sortie (unité)
thermistance CTN	**température (°C)**	**résistance (Ω)**
photorésistance	**éclairement (lux)**	**résistance (Ω)**
thermocouple	**température (°C)**	**tension (V)**
capteur de pression	**pression (bar ou Pa)**	**tension (V)**

2 Pourquoi une machine a-t-elle besoin d'une grandeur électrique en sortie du capteur ? ANA

Parce que la machine (un circuit électronique) ne sait mesurer que des grandeurs électriques.

ACTIVITÉ 1

Les capteurs de l'atelier

45 min

Objectif : identifier la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie d'un capteur.

3 Quand on passe la main entre la barrière lumineuse d'une presse, la photorésistance ne reçoit plus de lumière. À quoi sert ce capteur ? ANA

Il détecte la main et arrête la presse : c'est un capteur de sécurité.

4 Retour à la situation : explique en une phrase ce qu'est un capteur. COM

Un capteur transforme une grandeur physique (température, lumière, pression) en une grandeur électrique que la machine peut mesurer.